

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 16/02/2006

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/20	/40	/20	/100

1. (20 punti) Cifratura.

- a. (10) Discutere le nozioni di algoritmo di cifratura:
 - i. (5) incondizionatamente sicuro
 - ii. (5) computazionalmente sicuro
- b. (10) Discutere un sistema incondizionatamente sicuro di cifratura.

2. (20 punti) Cifratura simmetrica.

- a. (10) Discutere la seguente affermazione: "In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ "
- b. (10) Partendo dalla verità o dalla confutazione della precedente affermazione, discutere la sicurezza di DES.

3. (40 punti) Algoritmo di EL Gamal.

- a. (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo.
- b. (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio m
- c. (25) Si consideri la cifratura nel campo Z_{11} con generatore 6 e sia 3 la chiave segreta di Alice
 - i. (5) Calcolare la chiave pubblica di Alice
 - ii. (10) Cifrare il messaggio 8 per Alice
 - iii. (10) Mostrare i passi che Alice compie per decifrare il messaggio ricevuto

4. (20 punti) Funzioni Hash.

- a. (20 punti) Descrivere le principali caratteristiche della funzione hash MD4-5.